AHMET ULU

Gömülü Sistemler ve PCB Tasarımı · Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Kayseri · ahulu2006@gmail.com · ahmetulu.com.tr · linkedin.com/in/ahmet-ulu-16099832b · github.com/ahmtuluu

ÖZET

Sahada çalışan donanım geliştirmeyi seven bir elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisiyim. MUSTECH'te (akıllı tarım) gömülü sistemler geliştiricisi, Bionluk'ta freelance PCB tasarımcısıyım. KiCad ile şematik ve PCB tasarımından ESP32 ve STM32 üzerinde C/C++ yazılıma, sensör arayüzlerinden verinin Python ve web ile taşınmasına kadar gömülü bir ürünün her katmanında çalışıyorum. Gömülü sistemler veya donanım alanında staj fırsatı arıyorum.

8 müşteri PCB tasarımı teslim edildi | Bionluk puanı 5.0/5 (6/6 beş yıldız) | 14 elektronik hesap aracı yayında

DENEYİM

Gömülü Sistemler Geliştiricisi — MUSTECH (Mustech Agro), Kayseri *Şub 2026 – Devam ediyor*

- Akıllı tarımda kullanılan IoT tabanlı çevresel izleme sistemleri için gömülü yazılım ve donanım arayüzleri geliştiriyorum.
- Sahada güvenilir veri toplamak için düşük gürültülü sensör arayüz devreleri tasarlıyor, kablosuz telemetri entegre ediyorum.
- Dağıtık sensör düğümlerinden bulut veritabanlarına uzanan, anlık izleme sağlayan veri hatları kuruyorum.
- Şirketin web sitesini (mustechagro.com.tr) HTML/CSS/JavaScript ile tasarlayıp geliştirdim: iki dilli, hava durumuna dayalı tarla araçları (OpenWeather API) ve FAO-56 sulama hesaplayıcısı içeriyor.

Freelance PCB Tasarımcısı — Bionluk (freelance platformu), Uzaktan *2025 – Devam ediyor*

- KiCad ile 8 özel PCB siparişini ihtiyaç analizi ve şematikten yerleşime, 3D kontrole ve üretime hazır dosyalara kadar uçtan uca teslim ettim; 5.0/5 puan, 6/6 beş yıldızlı yorum.
- **Trafik sinyalizasyon kartı**: NodeMCU tabanlı, 7 sayfalık hiyerarşik şematik; zincirleme 74HC595 kaydırmalı yazmaçlarla 16 çıkış, PCF8574 ile G/Ç genişletme.
- **Peltier kontrol kartı**: altı Peltier modülünü PWM ile süren; fan, pompa ve sensörleri de yöneten ESP32-WROOM-32 tabanlı güç ve kontrol kartı (9 sayfalık şematik).

ÖNE ÇIKAN PROJELER

Güneş Enerjili Su Kalitesi İzleme İstasyonu — ESP32 · KiCad · takım projesi *2025*

- ESP32 ile pH, TDS ve sıcaklık (DS18B20) ölçen, değerler güvenli aralığın dışına çıkınca mobil uygulamaya bildirim gönderen, şebekeden bağımsız saha istasyonu.
- İlk PCB'mi KiCad'de tasarlayıp yolları elle çizdim; sürekli çalışma için 24 W güneş paneli ve 12 V 24 Ah akü boyutlandırdım; pH kalibrasyonu ve sensör gürültüsü sorunları üzerinde çalıştım.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Veri Altyapısı — Raspberry Pi · Python · PostgreSQL · Flask · takım projesi *2024*

- Raspberry Pi üzerinde veri altyapısını kurdum: PostgreSQL şeması, Arduino'dan seri haberleşmeyle 2 saniyede bir veri kaydı, her araç için şarj oturumu açan kamera tabanlı plaka tanıma (OCR) ve takımın mobil uygulamasının kullandığı Flask REST API.

Planner — Akıllı Ajanda Uygulaması — JavaScript (PWA) · Google Apps Script · Telegram Bot API · Gemini API *2026*

- Google Apps Script ve Sheets üzerinde sunucusuz ajanda: Telegram'dan sabah brifingi ve hatırlatmalar, Gemini ile gün planı, Türkçe doğal dille hızlı görev ekleme ve alışkanlık serileri; telefona ve bilgisayara kuruluyor.

Ayrıntılar, fotoğraflar ve yazılar: ahmetulu.com.tr

EĞİTİM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans) — Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri *2024 – 2029 (beklenen)*

Yoğun İngilizce Programı (CEFR B2) — English Path, Dubai, BAE *Haz – Ağu 2025*

TEKNİK BECERİLER

Gömülü: C, C++, ESP32, STM32, Arduino, Raspberry Pi, I2C, SPI, UART, LoRa, PWM, sensör arayüzü ve kalibrasyon

PCB ve Donanım: KiCad (hiyerarşik şematik, PCB yerleşimi, 3D kontrol, Gerber çıktısı), prototipleme, lehimleme, multimetreyle hata ayıklama, buck dönüştürücüler

Yazılım: Python, Flask, PostgreSQL, REST API, JavaScript, HTML/CSS, Google Apps Script, Git/GitHub, Linux

Araçlar: MATLAB ve Simulink

SERTİFİKALAR

From Schematic to PCB: Layout Fundamentals — Coursera (Mayıs 2026) • Introduction to the Internet of Things and Embedded Systems — Coursera • MATLAB Onramp — MathWorks • LIFT UP — Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Konferansı

DİLLER

Türkçe (ana dil) · İngilizce (B2, iş düzeyinde)